

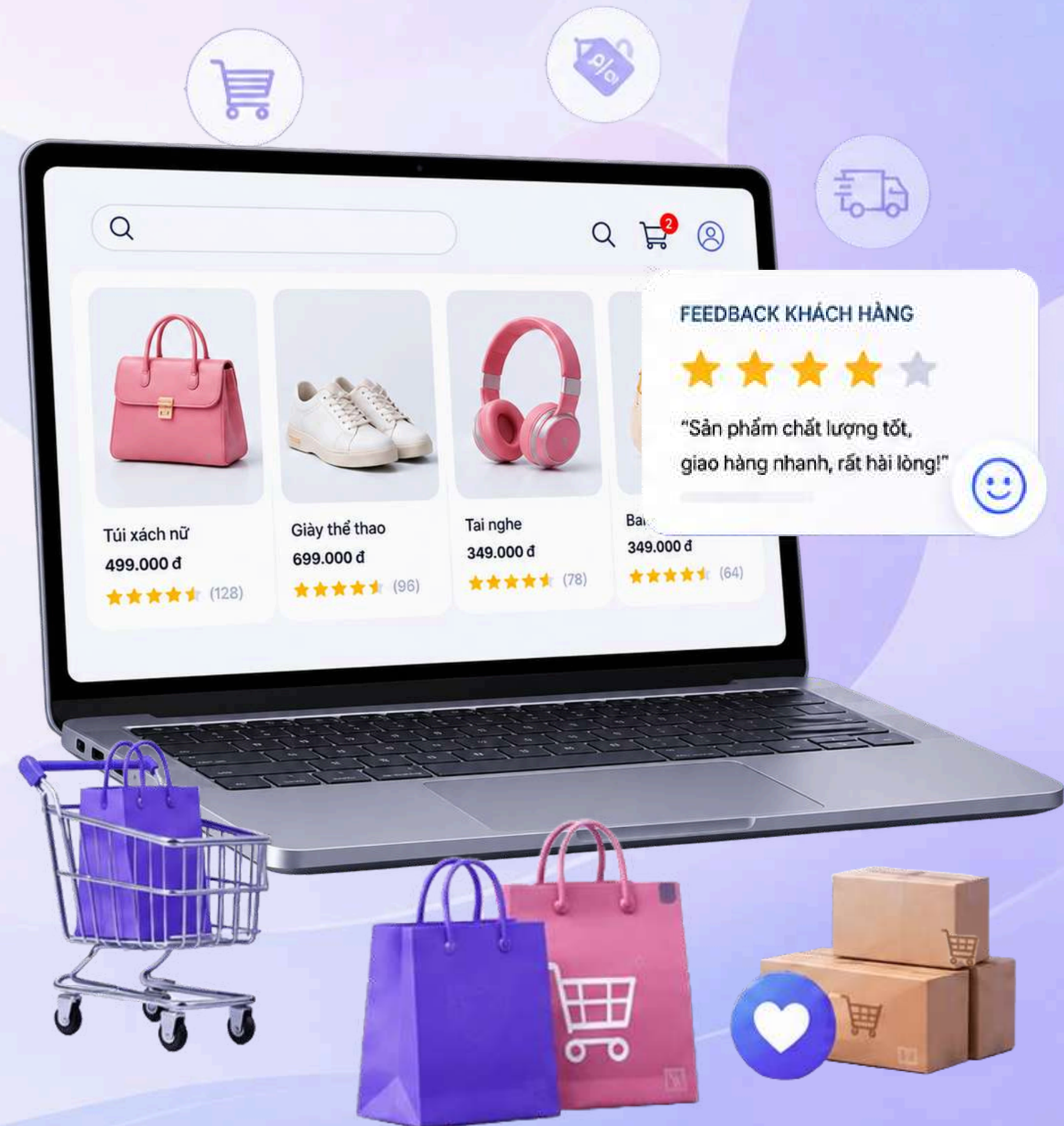
# RASA CHATBOT

VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG  
MODULE PHÂN TÍCH FEEDBACK NGƯỜI  
DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 Bài tập lớn môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

 Nhóm thực hiện: Nhóm 12

 Giảng viên: Trần Hồng Việt



# GIỚI THIỆU

Để xây dựng module phân tích feedback người dùng trong thương mại điện tử, nhóm xây dựng một hệ thống hỗ trợ thu thập và phân tích phản hồi khách hàng. Điểm trọng tâm không chỉ là phân loại cảm xúc chung, mà là nhận diện khách hàng đang nói về khía cạnh nào của sản phẩm hoặc dịch vụ.

 Atelier Shop

Trang chủ Sản phẩm Kênh người bán

Đăng nhập

VIETNAMESE E-COMMERCE · NLP FEEDBACK

## Đánh giá chân thực. Phân tích thông minh với NLP.

Khám phá danh mục sản phẩm và gửi đánh giá của bạn. Hệ thống Chatbot AI sẽ tự động phân tích và phản hồi chi tiết từng khía cạnh từ chất lượng đến dịch vụ.

Q Khám phá sản phẩm Seller Center →

ABSA  
Multi-aspect Analysis

6  
Khía cạnh phân tích

AI  
Chatbot tự động





# MỤC LỤC

Nội dung chính của bài trình bày



**1** Đặt vấn đề  
& mục tiêu



**2** Rasa Chatbot &  
bài toán ABSA



**3** Dữ liệu,  
tiền xử lý



**4** Mô hình PhoBERT  
& kiến trúc hệ  
thống



**5** Huấn luyện  
& đánh giá  
thực nghiệm



**6** Ứng dụng & giao  
diện hệ thống



**7** Hướng phát triển  
& Kết luận



# 1.ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

Bối cảnh bài toán phân tích feedback trong thương mại điện tử

## Vấn đề đặt ra

- Lượng đánh giá lớn, tăng nhanh mỗi ngày
- Nội dung phản hồi đa dạng, khó đọc thủ công
- Khó nhận diện cảm xúc và khía cạnh nổi bật
- Doanh nghiệp cần phản hồi khách hàng kịp thời

## Mục tiêu thực hiện

- Xây dựng chatbot hỗ trợ, thu thập feedback
- Tự động nhận diện khía cạnh và cảm xúc tương ứng
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi insight khách hàng
- Nâng cao trải nghiệm mua sắm và chất lượng dịch vụ

| Đối tượng  | Giá trị nhận được                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khách hàng | <b>Đễ dàng tìm sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm và nhận phản hồi phù hợp dựa trên nội dung đánh giá.</b> |
| Người bán  | <b>Theo dõi phản hồi theo từng khía cạnh, phát hiện vấn đề nổi bật và ưu tiên điểm cần cải thiện</b>  |

**Trọng tâm:** ứng dụng PhoBERT cho phân tích feedback theo khía cạnh, kết hợp chatbot để hỗ trợ tương tác người dùng.

# 3. BÀI TOÁN PHÂN TÍCH FEEDBACK TMĐT

Phản hồi thương mại điện tử đa dạng, có thể chứa nhiều khía cạnh và cảm xúc trong cùng một nội dung.

## Nguồn feedback

- Rating 1–5 sao
- Nội dung đánh giá
- Ngữ cảnh sản phẩm
- Phản hồi tiếng Việt

## Thách thức chính

Ngôn ngữ tự nhiên đa dạng:

- Ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên đa dạng, có tiếng lóng và cách viết không chuẩn.
- Một feedback có thể đề cập nhiều khía cạnh cùng lúc.
- Mỗi khía cạnh có thể mang cảm xúc khác nhau.
- Cần phân biệt các trường hợp: neural, mixed, other và no\_aspect.

## Luồng xử lý



## Giá trị cho doanh nghiệp

- Hiểu khách hàng nhanh hơn
- Ưu tiên vấn đề cần xử lý
- Cải thiện trải nghiệm mua sắm



## 2.ABSA VÀ TAXONOMY CỦA HỆ THỐNG

- ABSA (Aspect-Based Sentiment Analysis) phân tích cảm xúc theo từng khía cạnh được đề cập trong feedback, thay vì gán một nhãn cảm xúc chung cho toàn bộ nội dung.
- 6 khía cạnh cố định: Chất lượng sản phẩm, Giao hàng, Dịch vụ CSKH, Đóng gói, Giá cả, Khác.
- 4 sentiment: Tích cực, Trung tính, Tiêu cực, Hỗn hợp.
- Một feedback có thể chứa nhiều cặp (aspect, sentiment) cùng lúc.
- no\_aspect là trạng thái khi không có aspect nào đủ điều kiện được chọn; không phải aspect thứ bảy.
- Ví dụ: “Áo đẹp nhưng giao chậm” -> Chất lượng sản phẩm: tích cực; Giao hàng: tiêu cực.

Mạch logic từ feedback đến phản hồi và thống kê:



# 2. TỔNG QUAN VỀ RASA CHATBOT

Nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng chatbot thông minh cho doanh nghiệp

## Rasa là gì?

Framework mã nguồn mở để xây dựng chatbot và trợ lý hội thoại

## Điểm mạnh

Linh hoạt, dễ tùy biến và hỗ trợ tích hợp dịch vụ bên ngoài qua API/Custom Actions.

## Vai trò trong dự án

- Rasa quản lý lớp hội thoại.
- Custom Action gọi API NLP.
- PhoBERT thực hiện phân tích ABSA.
- Rasa không trực tiếp quyết định aspect-sentiment.



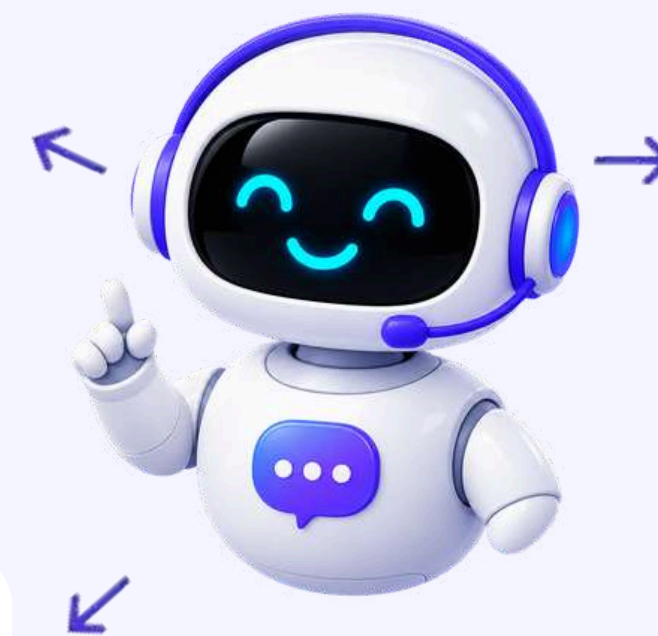
## NLU

Nhận diện intent, entity

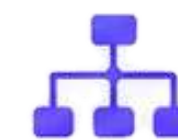


## Actions

Gọi API, thực hiện nghiệp vụ



## Stories/Rules



Mô tả và quy định luồng hội thoại

Người dùng  
"Áo đẹp nhưng giao hàng hơi chậm."

Rasa NLU  
Hiểu intent / entity

Dialogue Manager  
Chọn Custom Action

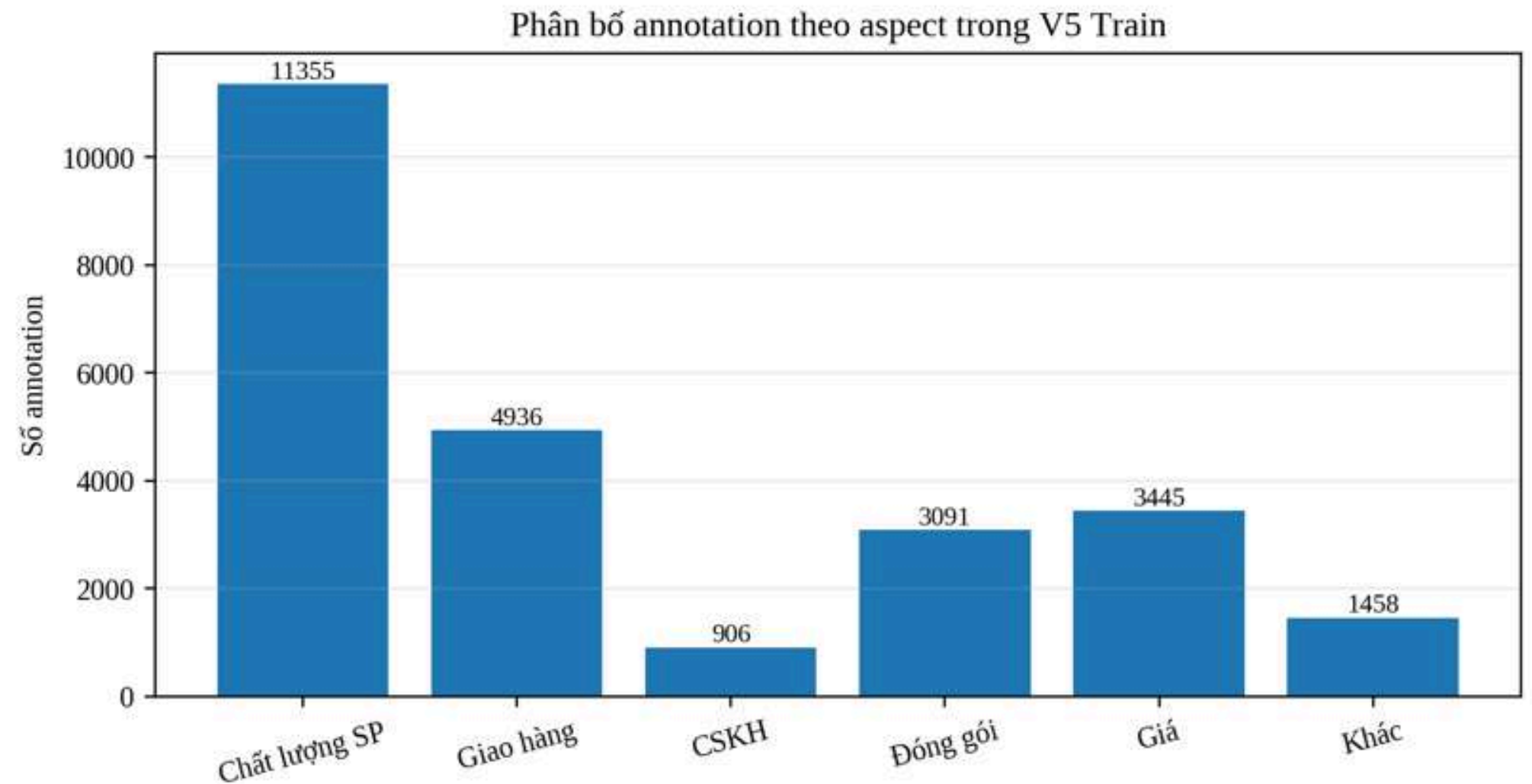
Custom Action →  
API ABSA

PhoBERT  
Chất lượng: tích cực  
Giao hàng: tiêu cực

Rasa trả  
phản hồi

# DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN & ĐÁNH GIÁ PHOBERT V5

- Train: 18.038 feedback / 25.191 annotation  
→ Dùng để huấn luyện và cập nhật trọng số PhoBERT V5.
- Dev: 2.205 feedback / 2.936 annotation  
→ Dùng để chọn checkpoint và tune threshold cho 6 aspect.
- Natural Test: 2.337 feedback / 2.919 annotation  
→ Tập held-out test, chỉ dùng để đánh giá sau khi model và threshold đã được freeze.
- Balanced V2: 1.800 feedback / 2.160 annotation  
→ Tập diagnostic cân bằng, dùng để kiểm tra bổ sung trên các aspect ít dữ liệu; không dùng để train/tune và không thay thế Natural Test.
- Lưu ý về phân bố dữ liệu:  
Train có phân bố annotation không đồng đều giữa các aspect. Riêng Natural Test mất cân bằng mạnh, trong đó CSKH chỉ có 10 annotation và Khác chỉ có 6 annotation; vì vậy F1 của hai aspect này cần được xem xét cùng với support.
- Một feedback có thể chứa nhiều aspect, vì vậy số annotation có thể lớn hơn số feedback.





# 4.KIẾN TRÚC PHOBERT V5 ĐA NHIỆM

- **Tiền xử lý:**

Chuẩn hóa văn bản → VnCoreNLP word segmentation → PhoBERT tokenizer.

- **Backbone: vinai/phobert-base-v2**

Encoder PhoBERT tạo biểu diễn từ token đầu <s>; dropout = 0.1 trước hai head.

- **Aspect Head – Multi-label:**

6 logits → sigmoid → so sánh với threshold riêng của từng aspect.

- **Sentiment Head:**

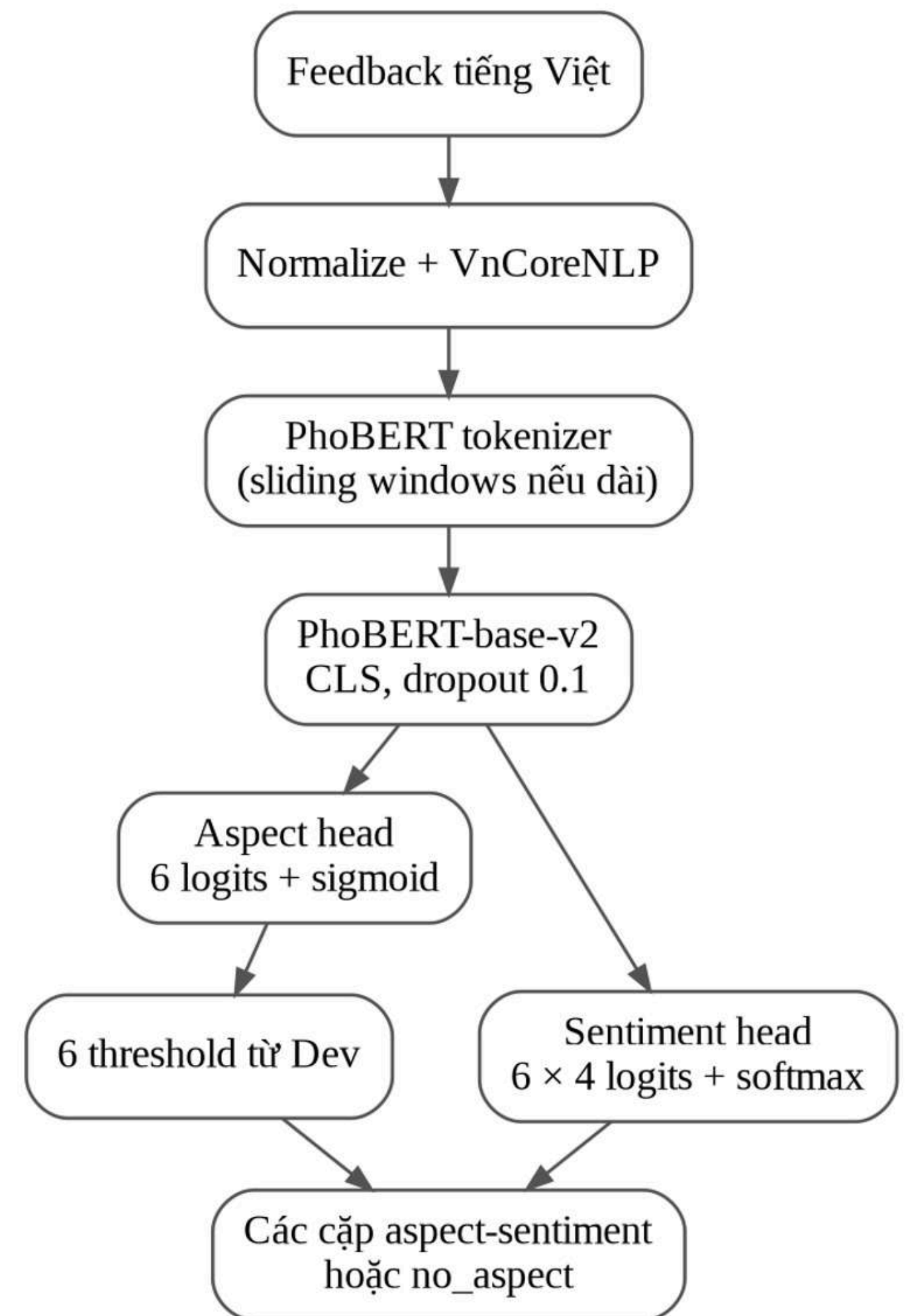
6 × 4 logits → softmax theo từng aspect → positive / neutral / negative / mixed.

- **Feedback dài:**

Được chia thành các sliding window; kết quả được tổng hợp qua các window.

- **No aspect:**

Nếu không có aspect nào vượt threshold tương ứng → no\_aspect.



# 5. QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN & CẤU HÌNH V5

- Preflight: kiểm tra path, hash dữ liệu, taxonomy, backbone và max\_length trước khi huấn luyện.

- Cấu hình huấn luyện:

Epoch: 5 | Batch size: 8 | Max length: 256

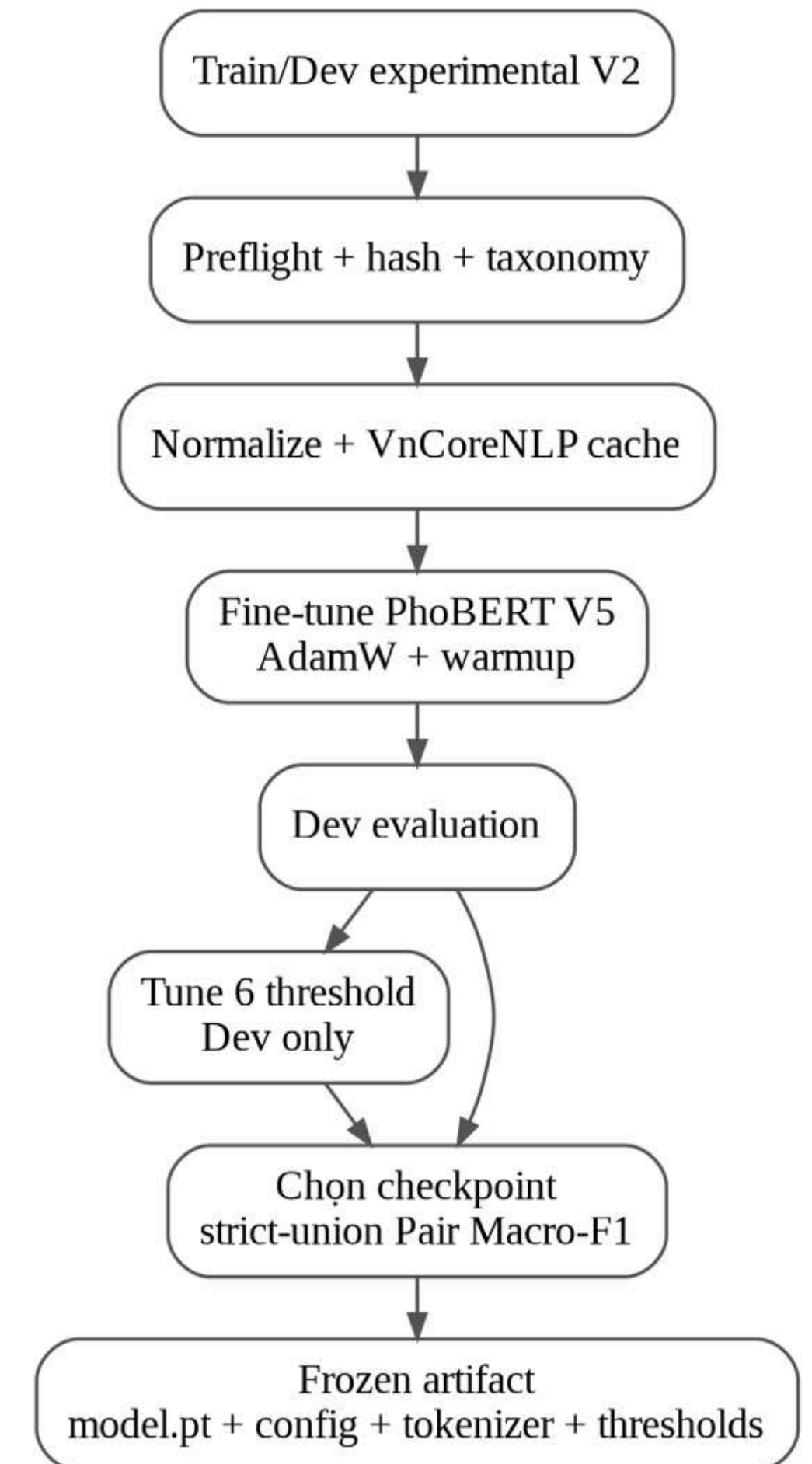
Learning rate: 2e-5 | Weight decay: 0.01 | Warmup: 0.10

Seed: 42 | Optimizer: AdamW | Gradient clipping: 1.0 | CUDA

- Lựa chọn mô hình:

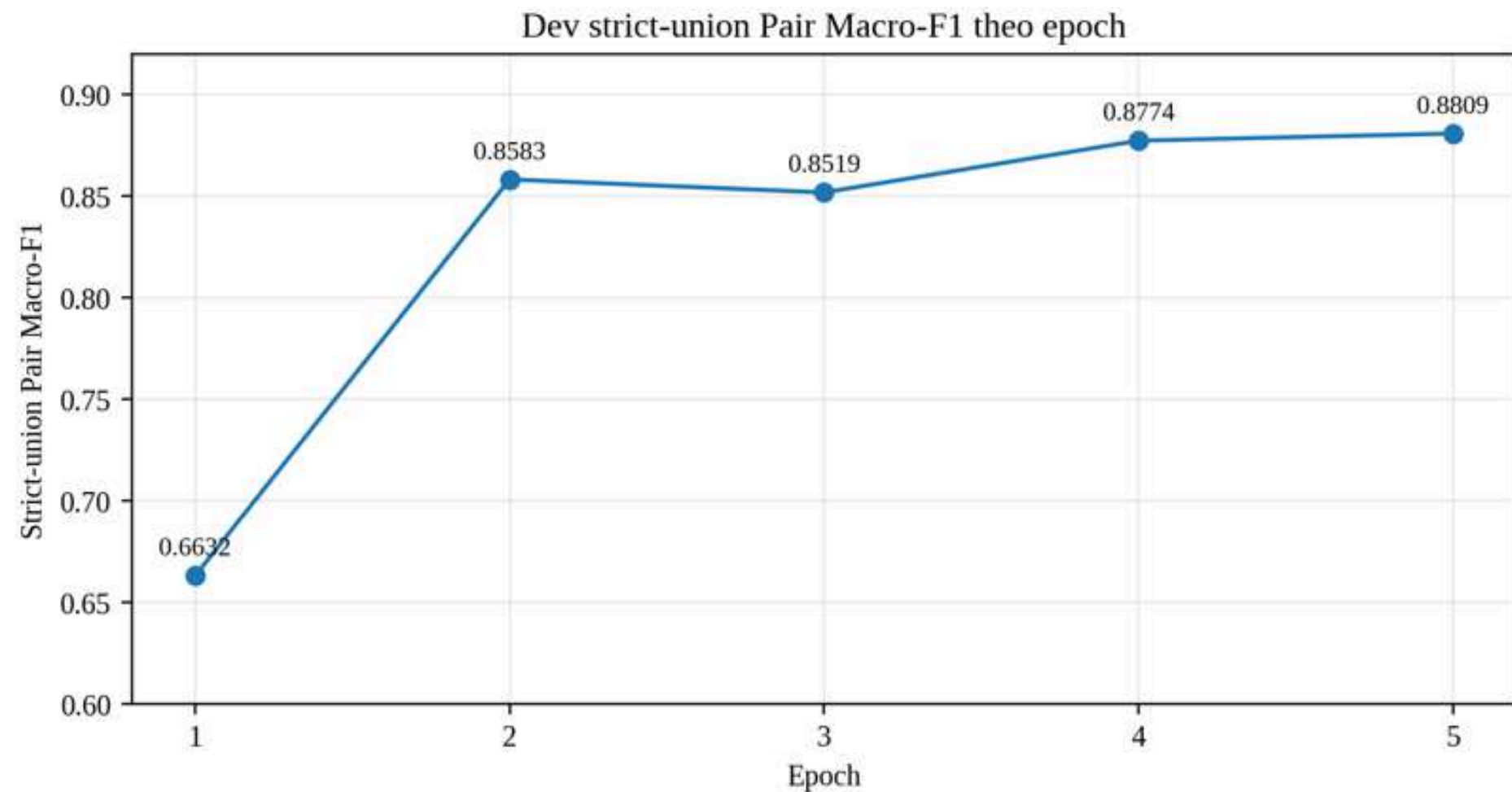
Checkpoint tốt nhất và 6 threshold theo aspect chỉ được lựa chọn trên tập Dev.

- Metric chọn checkpoint: Dev Strict-union Pair Macro-F1.
- Artifact cuối được freeze gồm: model weights, tokenizer, config, manifest và thresholds.



# DIỄN BIẾN HUẤN LUYỆN VÀ LỰA CHỌN CHECKPOINT

- Train loss: giảm từ 1.3791  $\rightarrow$  0.1893 sau 5 epoch.
- Dev loss: thấp nhất tại epoch 3 (0.5510), sau đó tăng lên 0.6225 ở epoch 5.
- Dev Strict-union Pair Macro-F1:  
0.6632  $\rightarrow$  0.8583  $\rightarrow$  0.8519  $\rightarrow$  0.8774  $\rightarrow$  0.8809.
- Lựa chọn checkpoint:  
Epoch 5 được chọn vì đạt Dev Strict-union Pair Macro-F1 cao nhất (0.8809), dù Dev loss thấp nhất tại epoch 3.





# PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

- Dev: dùng để chọn checkpoint và tune threshold; không phải tập Test độc lập.
- Natural Test: tập held-out test; chỉ được sử dụng sau khi checkpoint và threshold đã được freeze.
- Balanced V2: tập diagnostic cân bằng, do LLM tạo và chưa được human-verified; không dùng làm scientific gold và không thay thế Natural Test.
- Chỉ số đánh giá chính: Strict-union Pair Macro-F1.

→ Đánh giá đồng thời khả năng xác định đúng aspect và sentiment trên từng cặp nhãn.

- Chỉ số bổ sung: Pair Micro-F1, Aspect Macro-F1, Sentiment Macro-F1 và Exact Match.
- Nguyên tắc đánh giá: không retrain hoặc tune model trên Natural Test và Balanced V2.
- Baseline: Rule-based, LinearSVM và TF-IDF Logistic Regression được đánh giá trên cùng Natural Test với PhoBERT V5.

| Tập dữ liệu  | Vai trò       | Mục đích                        |
|--------------|---------------|---------------------------------|
| Dev          | Validation    | Chọn checkpoint, tune threshold |
| Natural Test | Held-out Test | Đánh giá cuối                   |
| Balanced V2  | Diagnostic    | Kiểm tra bổ sung                |

- **Metric chính**

Strict-union Pair Macro-F1  
→ Đánh giá đồng thời khả năng dự đoán đúng aspect và sentiment trên từng cặp nhãn.

- **Metric bổ sung**

Pair Micro-F1 · Aspect Macro-F1 · Sentiment Macro-F1 · Exact Match

# KẾT QUẢ NATURAL TEST VÀ BASELINE

## So sánh baseline

- Rule-based: 0.1917
- LinearSVM: 0.4120
- TF-IDF LR: 0.4911
- PhoBERT V5: 0.5609

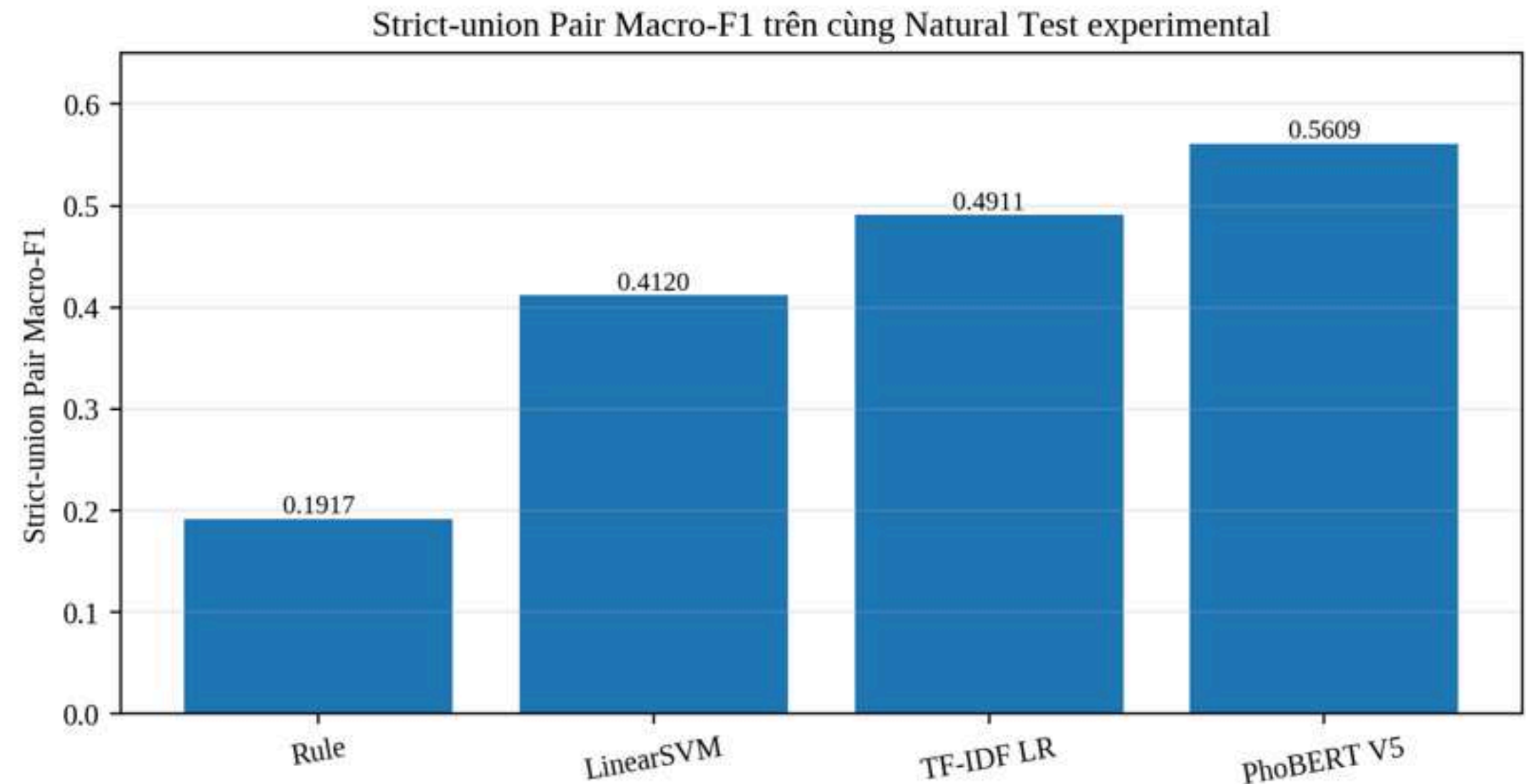
→ PhoBERT V5 đạt Strict-union Pair Macro-F1 cao nhất trên cùng Natural Test.

## Kết quả PhoBERT V5 trên Natural Test

- Pair Micro-F1: 0.8843
- Aspect Macro-F1: 0.9507
- Sentiment Macro-F1: 0.7745
- Exact Match: 0.8228

## Khả năng tổng quát hóa

- Dev: 0.8809
- Natural Test: 0.5609
- Balanced V2 diagnostic: 0.7961



→ Khoảng cách Dev-Natural Test cho thấy mô hình vẫn cần được đánh giá thêm về khả năng tổng quát hóa.

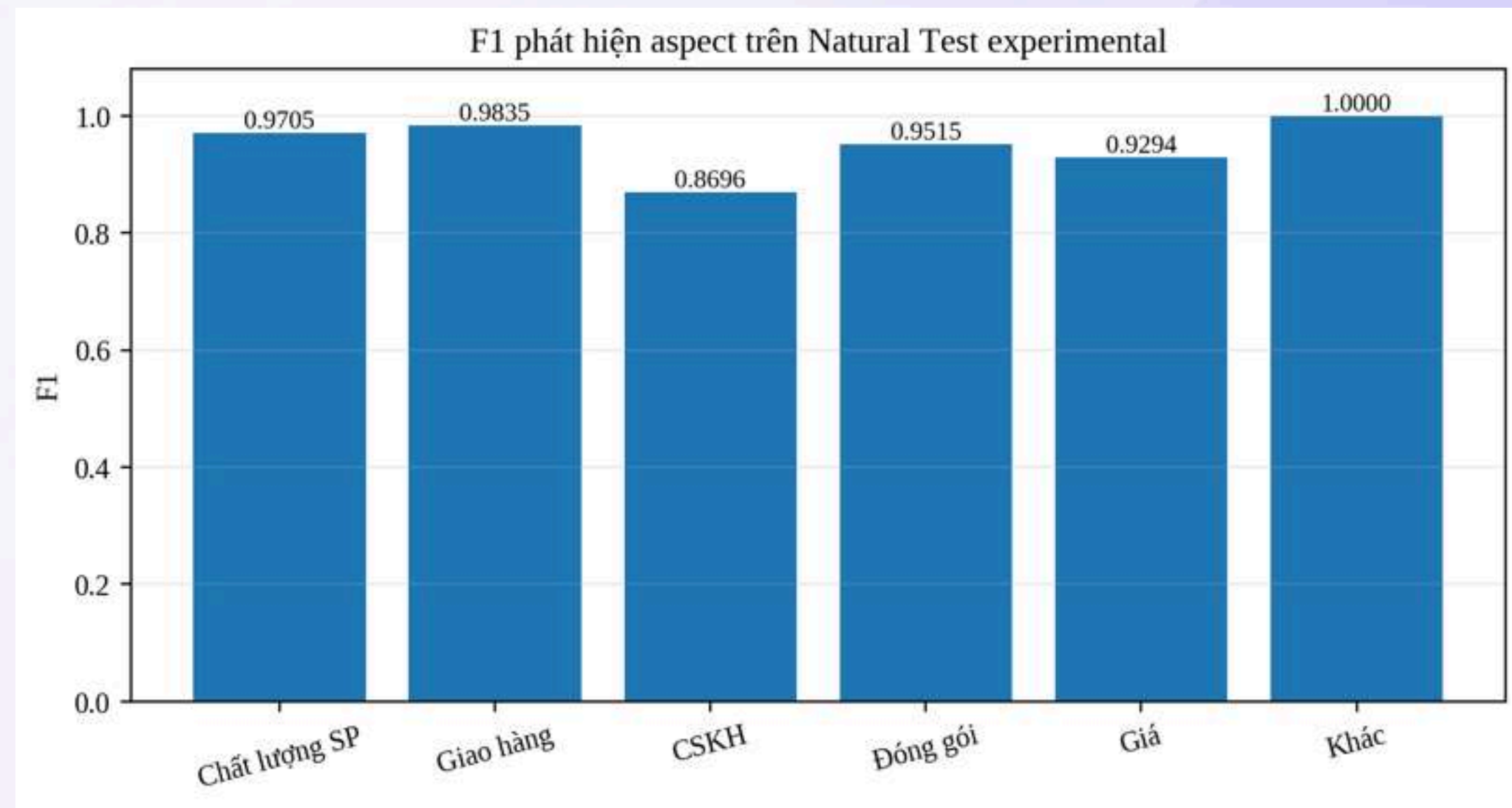
# KẾT QUẢ THEO ASPECT

## Natural Test – Aspect F1

- Chất lượng sản phẩm: 0.9705
- Giao hàng: 0.9835
- CSKH: 0.8696
- Đóng gói: 0.9515
- Giá: 0.9294
- Khác: 1.0000

## Lưu ý khi diễn giải

- Khác = 1.0000 không đồng nghĩa mô hình hoàn hảo, vì Natural Test chỉ có 6 annotation cho aspect này.
- CSKH cũng chỉ có 10 annotation; do đó F1 của hai aspect này cần được xem xét cùng support.



## Balanced V2 – Diagnostic

- Dữ liệu được cân bằng với 360 annotation/aspect.
- Aspect F1 dao động từ 0.8135 đến 0.9722.
- Cao nhất: Giá – 0.9722.
- Thấp nhất: Khác – 0.8135.

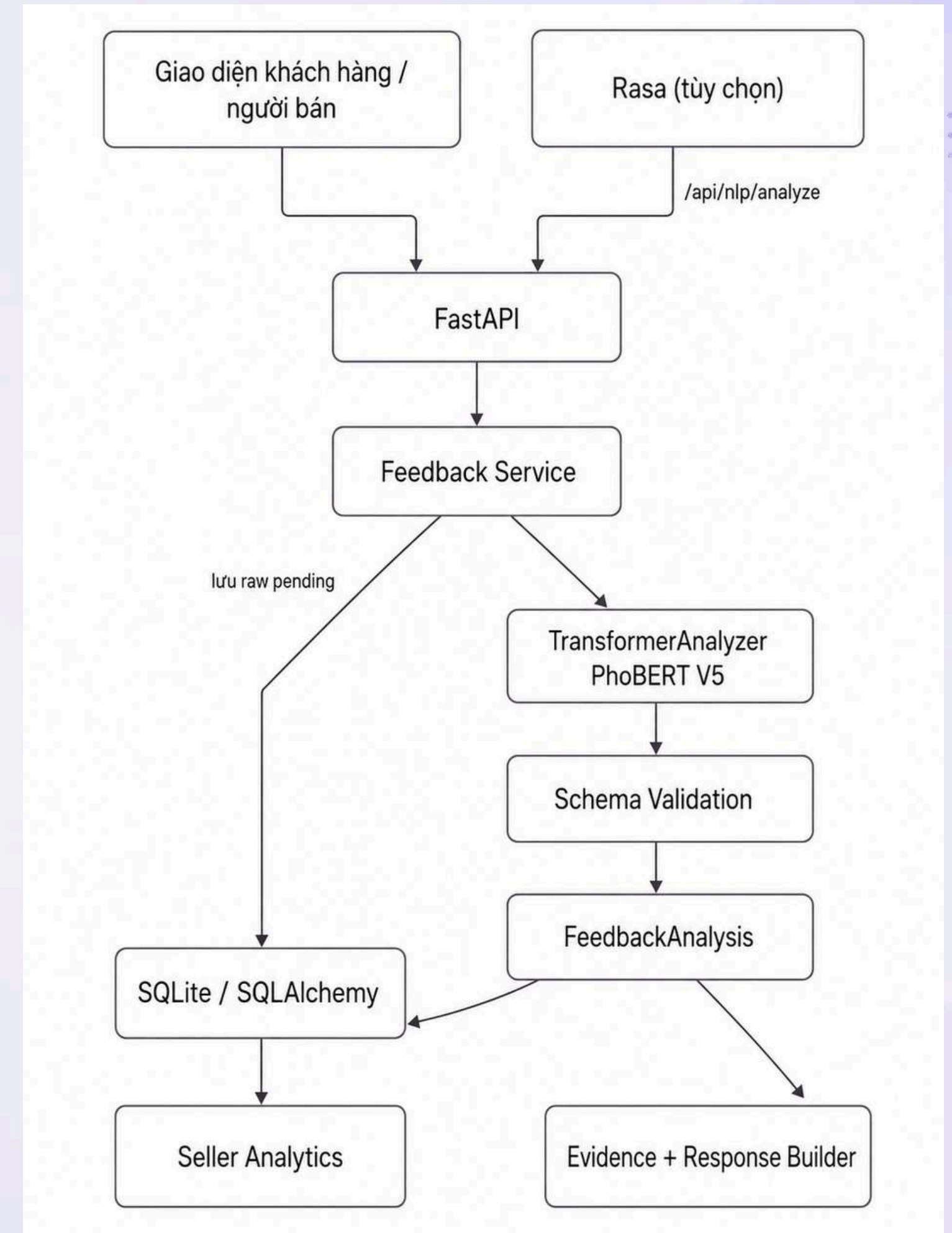
# 4. KIẾN TRÚC RUNTIME THỰC TẾ

## Luồng xử lý runtime

- Giao diện khách hàng/người bán gửi request tới backend FastAPI.
- Feedback Service kiểm tra dữ liệu và lưu feedback gốc với trạng thái pending trước khi gọi NLP.
- TransformerAnalyzer sử dụng PhoBERT V5 để dự đoán các cặp aspect-sentiment.
- Kết quả được kiểm tra bằng runtime schema trước khi lưu vào FeedbackAnalysis.
- Dữ liệu đã lưu được sử dụng để tạo phản hồi cho khách hàng và tổng hợp Seller Analytics.

**Rasa:** là kênh hội thoại tùy chọn; khi được bật, Custom Action gọi chung API /api/nlp/analyze.

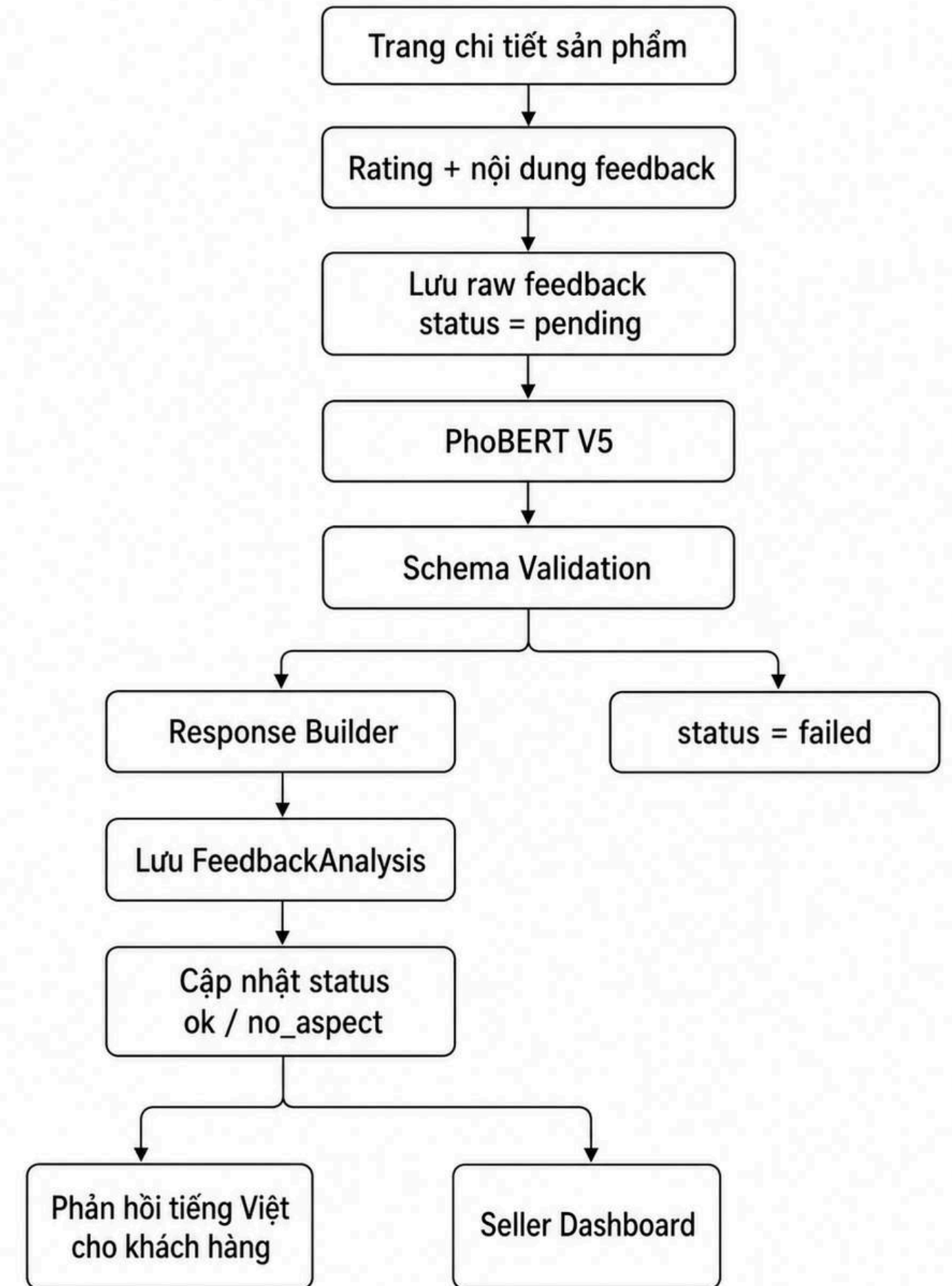
**Nguyên tắc:** Evidence/Response Builder chỉ bổ sung giải thích và phản hồi, không thay đổi nhãn do PhoBERT quyết định.



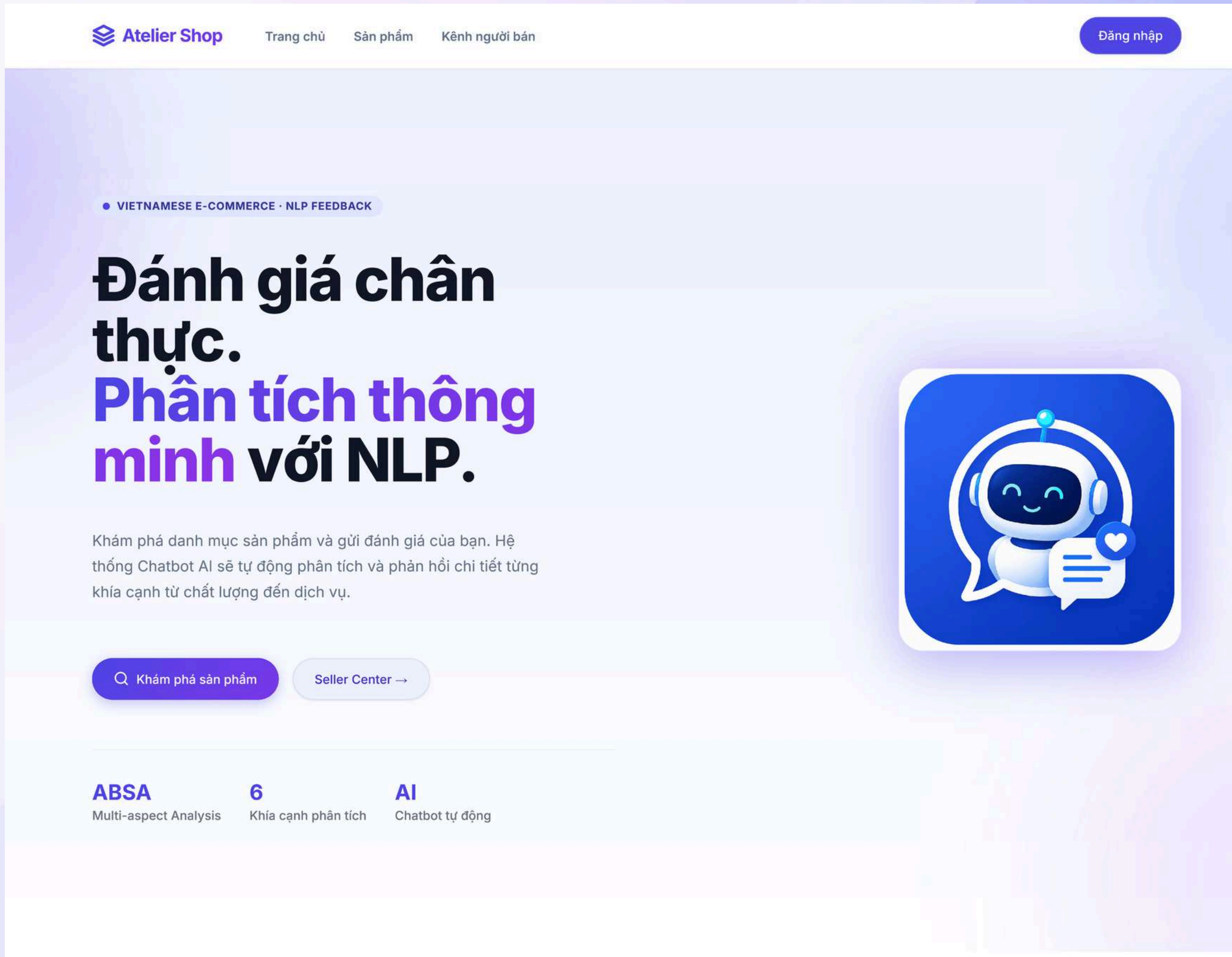


## 4. LƯỖNG FEEDBACK WEBSITE

1. Khách hàng chọn sản phẩm, nhập rating 1–5 sao và nội dung feedback.
2. Backend kiểm tra dữ liệu và lưu feedback gốc với trạng thái pending trước khi gọi NLP.
3. PhoBERT V5 phân tích feedback một lần để xác định các cặp aspect–sentiment.
4. Kết quả được kiểm tra bằng runtime schema; nếu hợp lệ, Response Builder tạo phản hồi tiếng Việt.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái:
  - ok: có kết quả aspect–sentiment hợp lệ.
  - no\_aspect: không có aspect vượt threshold.
  - failed: quá trình phân tích gặp lỗi.
6. Seller Dashboard sử dụng trực tiếp kết quả đã lưu, không chạy lại PhoBERT khi mở trang.



# 6.GIAO DIỆN PHẦN MỀM

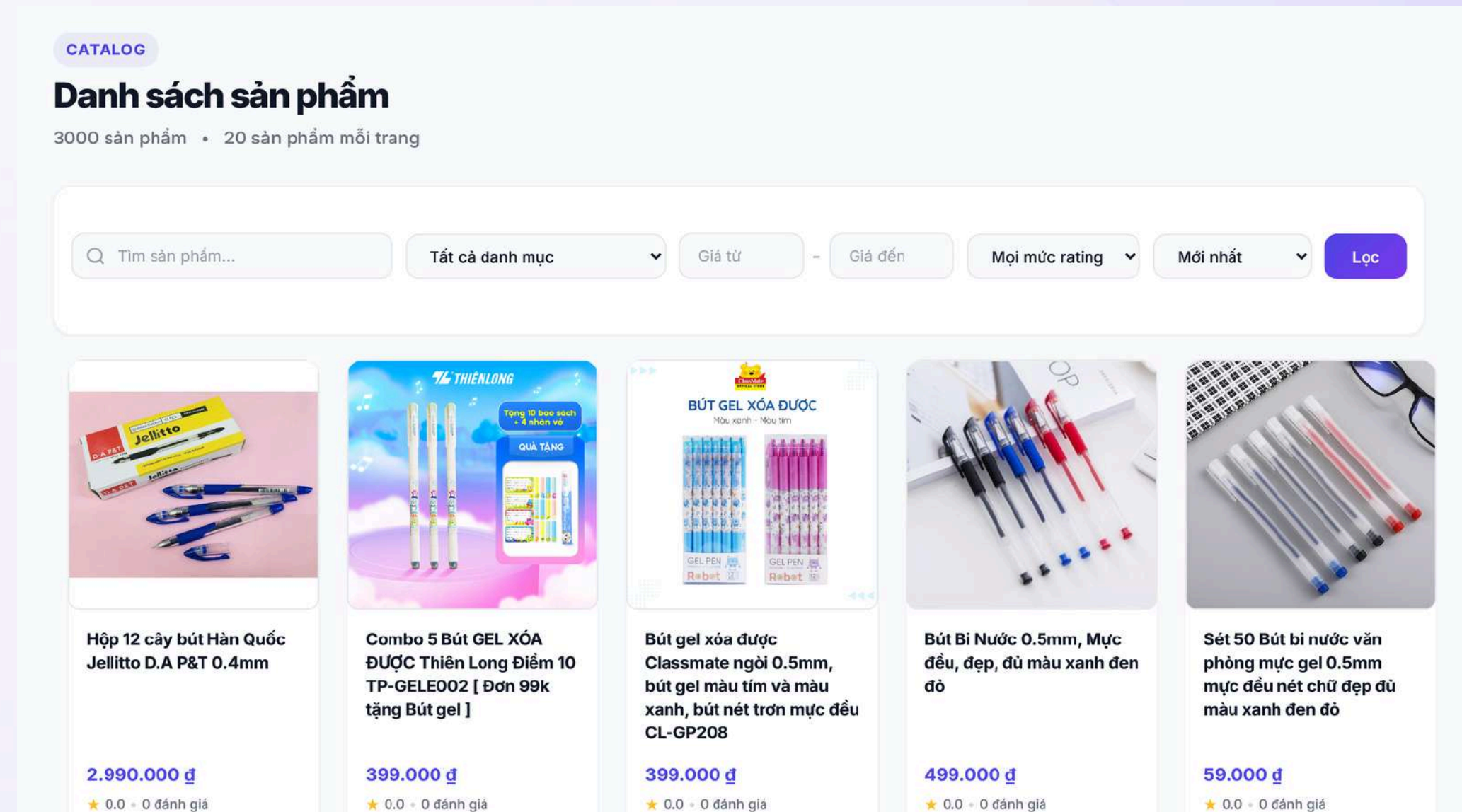


# TRẢI NGHIỆM KHÁM PHÁ SẢN PHẨM



*Hỗ trợ khách hàng tìm đúng sản phẩm trước khi gửi phản hồi*

- Catalog tại thời điểm kiểm tra gồm 3.000 sản phẩm, hiển thị ảnh, giá, rating và số lượng đánh giá.
- Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo danh mục, khoảng giá, mức rating.
- Cho phép sắp xếp và phân trang, đồng thời duy trì điều kiện lọc khi chuyển trang.
- Trang danh sách đóng vai trò dẫn người dùng tới chi tiết sản phẩm, nơi có thể xem và gửi feedback.



*→ Dữ liệu catalog phục vụ trải nghiệm mua sắm và liên kết feedback với sản phẩm, không tham gia quyết định aspect – sentiment của PhoBERT.*





# XÁC THỰC KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ FEEDBACK



*Liên kết phản hồi với đúng người dùng và đúng sản phẩm*

- Hệ thống hỗ trợ đăng ký và đăng nhập cho tài khoản khách hàng.
- Feedback được liên kết với khách hàng và sản phẩm tương ứng khi được lưu vào hệ thống.
- Nội dung gốc, rating và kết quả phân tích NLP được lưu để phục vụ truy vết và hiển thị lại.
- Việc xác thực giúp tách biệt dữ liệu khách hàng với khu vực quản trị dành cho seller.

The screenshot shows the 'Atelier Shop' login interface. At the top, there's a navigation bar with 'Atelier Shop' logo, 'Trang chủ', 'Sản phẩm', 'Kênh người bán', and a 'Đăng nhập' button. The main content area is titled 'CUSTOMER' and 'Đăng nhập'. Below the title, a note states: 'Duyệt sản phẩm không cần tài khoản; đăng nhập khi muốn gửi feedback.' There are two input fields: 'Email' with the placeholder 'Nhập địa chỉ email' and 'Mật khẩu' with the placeholder 'Nhập mật khẩu'. A large blue 'Đăng nhập' button is positioned below these fields. At the bottom, a demo login is shown: 'Demo: customer@example.com / customer123'. A link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' is at the very bottom.

*→ Mỗi feedback được lưu cùng thông tin liên quan để bảo đảm tính nhất quán và khả năng truy vết.*



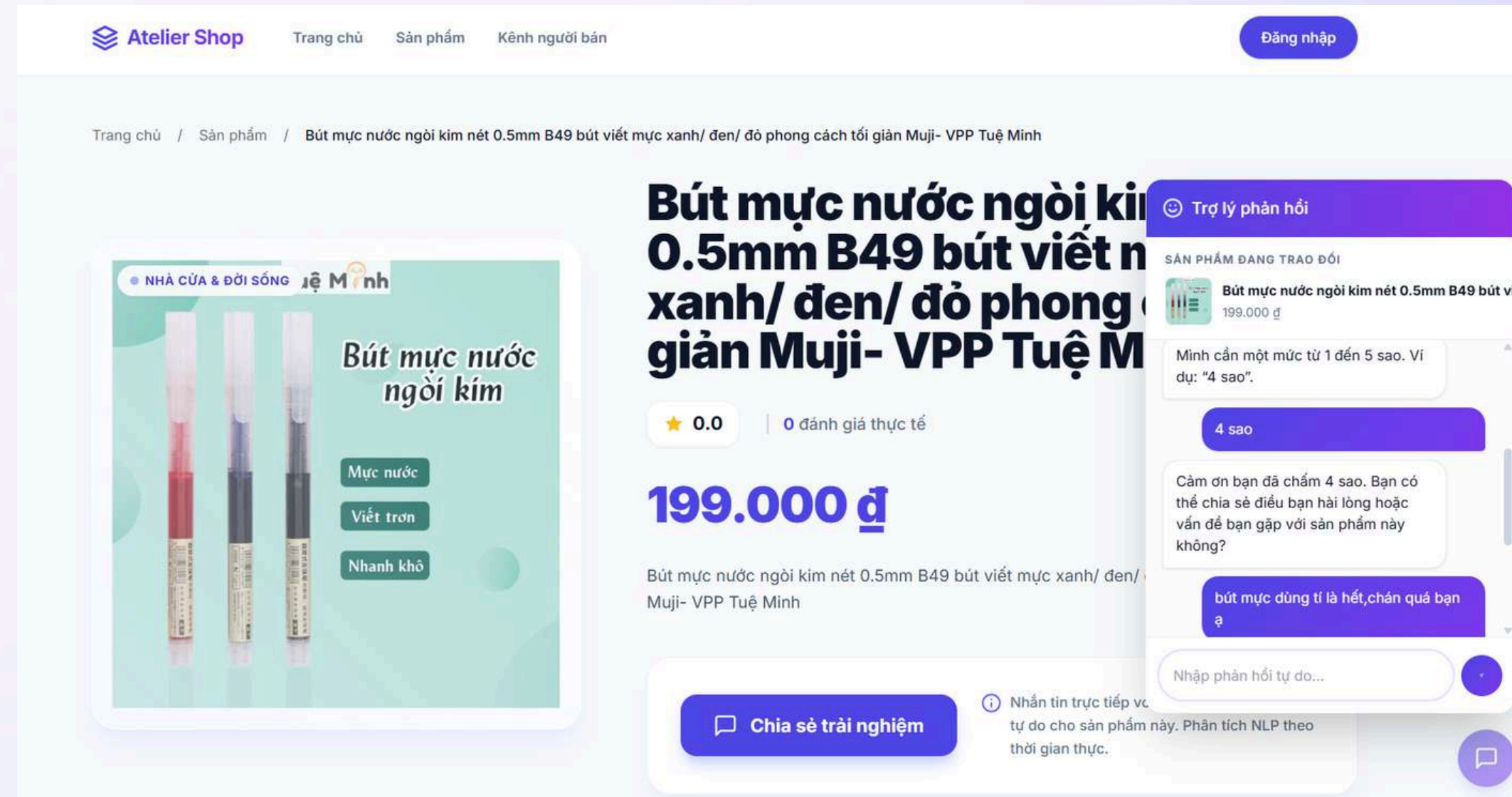


# GHI NHẬN FEEDBACK THEO NGŨ CẢNH SẢN PHẨM



*Khách hàng gửi đánh giá trực tiếp tại sản phẩm đang xem*

- Khách hàng chọn mức rating từ 1 đến 5 sao và nhập nội dung feedback.
- Backend kiểm tra dữ liệu và lưu feedback gốc với trạng thái pending.
- PhoBERT V5 phân tích nội dung một lần để xác định các cặp khía cạnh – cảm xúc.
- Kết quả được kiểm tra schema và Response Builder tạo phản hồi tiếng Việt cho khách hàng.
- Hệ thống lưu kết quả với trạng thái ok, no\_aspect hoặc failed để phục vụ Seller Analytics.



*→ Rating được lưu như metadata và không dùng để thay đổi sentiment do PhoBERT dự đoán.*



# PHÂN QUYỀN RIÊNG CHO SELLER CENTER



*Tách khu vực quản trị khỏi giao diện dành cho khách hàng*

- Seller Center có khu vực đăng nhập riêng dành cho tài khoản người bán.
- Sau khi xác thực, seller có thể truy cập dashboard, danh sách feedback, phân tích khía cạnh và phân tích sản phẩm.
- Các chức năng quản trị được kiểm soát theo vai trò, hạn chế khách hàng truy cập dữ liệu nội bộ.
- Việc tách hai luồng giúp bảo đảm an toàn dữ liệu và ranh giới rõ ràng giữa khách hàng – người bán.

*→ Seller Center tập trung các công cụ theo dõi và phân tích feedback phục vụ người bán.*

A mockup of the Seller Center login interface. It features a white card on a light blue background. At the top, there's a purple pill-shaped button labeled 'SELLER CENTER'. Below it is the title 'Đăng nhập' in large, bold black font. Under the title is a subtitle 'Khu vực quản trị feedback và phân tích NLP.' in a smaller, grey font. There are two input fields: 'Email' and 'Mật khẩu' (Password). Below the password field is a large, rounded purple button with the text 'Vào Seller Center'. At the bottom, there is a line of text 'Demo: seller@example.com / seller123' and a link '← Quay lại cửa hàng' (Return to store).

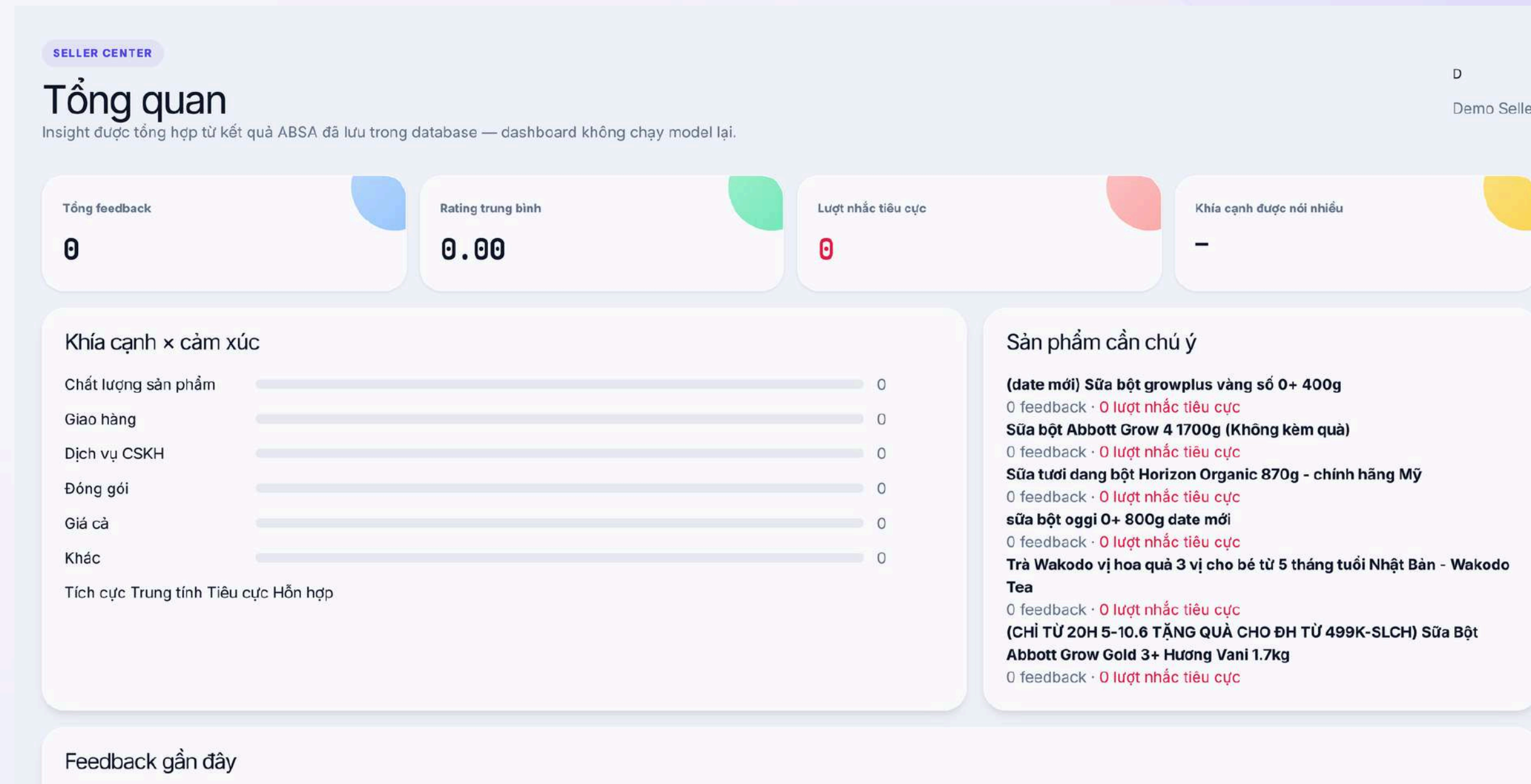


# DASHBOARD TỔNG QUAN CHO NGƯỜI BÁN



*Cung cấp cái nhìn nhanh về tình trạng feedback và các vấn đề cần ưu tiên*

- Theo dõi tổng số feedback, rating trung bình và số lượt nhắc tiêu cực.
- Quan sát phân bố cảm xúc theo từng khía cạnh từ dữ liệu đã phân tích.
- Xác định khía cạnh được nhắc đến nhiều hoặc có tín hiệu tiêu cực đáng chú ý.
- Nhận diện sản phẩm cần ưu tiên kiểm tra và theo dõi các feedback gần đây.
- Dashboard sử dụng kết quả NLP đã lưu, không chạy lại PhoBERT khi mở trang.



→ Giúp người bán chuyển nhanh từ feedback khách hàng → tín hiệu tổng hợp → vấn đề cần xử lý.





# PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH GIÚP XÁC ĐỊNH NƠI CẦN CẢI THIỆN



*Seller theo dõi phân bố cảm xúc từng khía cạnh từ các feedback đã phân tích*

- Mỗi khía cạnh hiển thị số lượt được nhắc đến và tỷ lệ cảm xúc tương ứng.
- Hệ thống tổng hợp 4 mức cảm xúc: Tích cực, Trung tính, Tiêu cực và Hỗn hợp.
- Người bán có thể nhanh chóng nhận diện khía cạnh có tỷ lệ tiêu cực cao để ưu tiên xử lý.
- Dữ liệu được tổng hợp trực tiếp từ FeedbackAnalysis đã lưu, bảo đảm thống nhất với kết quả NLP.



Tổng quan

Phản hồi

Phân tích khía cạnh

Phân tích sản phẩm

Đánh giá mô hình

Cài đặt

ABSA ANALYTICS

## Phân tích khía cạnh

Một feedback có thể đóng góp vào nhiều khía cạnh, mỗi khía cạnh có sẽ

### Chất lượng sản phẩm

0 lượt đề cập

Tích cực 0.0%

Trung tính 0.0%

Tiêu cực 0.0%

Hỗn hợp 0.0%

### Giao hàng

0 lượt đề cập

Tích cực 0.0%

Trung tính 0.0%

Tiêu cực 0.0%

Hỗn hợp 0.0%

### Dịch vụ CSKH

0 lượt đề cập



→ Hỗ trợ xác định vấn đề nổi bật về chất lượng sản phẩm, giao hàng, CSKH, đóng gói, giá cả và các khía cạnh khác.

# PHÂN TÍCH THEO TỪNG SẢN PHẨM



*Giúp người bán xác định sản phẩm cần ưu tiên theo dõi từ dữ liệu feedback*

- Theo dõi số lượng feedback, rating trung bình và số lượt nhắc tiêu cực của từng sản phẩm.
- So sánh nhiều sản phẩm trong cùng một bảng để nhận diện sản phẩm có dấu hiệu bất thường.
- Kết hợp rating với kết quả phân tích feedback giúp tránh đánh giá chỉ dựa trên điểm sao tổng quát.
- Seller có thể mở từng sản phẩm để tiếp tục xem feedback và các khía cạnh – cảm xúc liên quan.



Atelier Insight

Tổng quan

Phản hồi

Phân tích khía cạnh

Phân tích sản phẩm

Đánh giá mô hình

Cài đặt

PRODUCT INTELLIGENCE

## Phân tích sản phẩm

SẢN PHẨM

(date mới) Sữa bột growplus vàng số 0+ 400g

Sữa bột Abbott Grow 4 1700g (Không kèm quà)

Sữa tươi dạng bột Horizon Organic 870g - chính hãng Mỹ

sữa bột oggi 0+ 800g date mới

Trà Wakodo vị hoa quả 3 vị cho bé từ 5 tháng tuổi Nhật Bản - Wakodo Tea

*→ Kết quả được tổng hợp từ dữ liệu đã lưu; không chạy lại PhoBERT khi mở trang phân tích.*



# QUẢN LÝ **FEEDBACK** VÀ **TRUY VẾT KẾT QUẢ NLP**



*Seller có thể đối chiếu feedback gốc với kết quả phân tích đã lưu*

- Hiện thị sản phẩm, khách hàng, rating và nội dung feedback gốc.
- Kết quả NLP được lưu dưới dạng các cặp khía cạnh – cảm xúc cho từng feedback.
- Trạng thái xử lý gồm pending, ok, no\_aspect và failed, giúp theo dõi quá trình phân tích.
- model\_version được lưu cùng feedback để truy vết phiên bản PhoBERT đã tạo kết quả.

The screenshot shows the 'Atelier Insight' dashboard for 'CUSTOMER VOICE'. The main heading is 'Phản hồi' (Feedback). Below it, a note states: 'Raw feedback được lưu trước inference để không mất dữ liệu nếu NLP gặp lỗi.' (Raw feedback is saved before inference to avoid data loss if NLP encounters an error).

A table with the following columns is displayed:

| ID | SẢN PHẨM | KHÁCH | RATING | FEEDBACK | PHÂN TÍCH | TRẠNG THÁI |
|----|----------|-------|--------|----------|-----------|------------|
|----|----------|-------|--------|----------|-----------|------------|

On the left sidebar, there are navigation links: 'Tổng quan', 'Phản hồi', 'Phân tích khía cạnh', 'Phân tích sản phẩm', 'Đánh giá mô hình', and 'Cài đặt'. At the bottom of the sidebar are buttons for '← Về cửa hàng' and 'Đăng xuất'.

*→ Dashboard sử dụng kết quả đã lưu trong hệ thống, không chạy lại PhoBERT khi người bán mở trang.*





# KIỂM THỬ VÀ TRIỂN KHAI



## Kiểm thử hệ thống

- FastAPI local với PhoBERT V5 Transformer đã được kiểm chứng hoạt động.
- SQLite lưu đầy đủ feedback gốc, trạng thái, model version và kết quả FeedbackAnalysis.
- Bộ kiểm thử tự động đạt 38 passed / 0 failed trong phạm vi unit và integration hiện có.
- Các ca kiểm thử tập trung vào luồng gửi feedback, giao diện feedback và Response Builder.

## Triển khai

- PhoBERT được khởi tạo một lần khi FastAPI khởi động để phục vụ suy luận.
- Rasa được duy trì dưới dạng profile hội thoại tùy chọn, không nằm trên luồng feedback bắt buộc.
- Project đã có Dockerfile và Docker Compose phục vụ đóng gói hệ thống.
- Việc triển khai đầy đủ PhoBERT V5 bằng Docker vẫn cần cấu hình đúng Transformer dependencies, Java và VnCoreNLP.



# HẠN CHẾ HIỆN TẠI



- Chưa có tập dữ liệu chuẩn do con người thẩm định cho đầy đủ 6 khía cạnh; Train/Dev/Test của V5 hiện vẫn thuộc phạm vi thực nghiệm.
- Natural Test mất cân bằng mạnh, đặc biệt customer\_service chỉ có 10 và other chỉ có 6 annotation nên kết quả hai lớp này chưa đủ ổn định.
- Kết quả giảm từ 0.8809 trên Dev xuống 0.5609 trên Natural Test, cho thấy cần tiếp tục đánh giá khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu độc lập.
- Điểm confidence từ sigmoid/softmax chưa được hiệu chỉnh xác suất (calibration), nên không nên hiểu trực tiếp là mức độ chắc chắn tuyệt đối.
- Triển khai Docker chưa hoàn toàn tái lập trên mọi máy, do còn phụ thuộc cấu hình Transformer, Java và VnCoreNLP.



# 7.HƯỞNG PHÁT TRIỂN

## Hoàn thiện dữ liệu chuẩn

- Xây dựng tập dữ liệu 6 aspect được con người gán nhãn và thẩm định.
- Sử dụng ít nhất hai annotator và cơ chế adjudication cho các trường hợp bất đồng.
- Tăng dữ liệu cho các lớp hiếm như customer\_service và other.

## Nâng cao chất lượng mô hình

- Tiếp tục fine-tune PhoBERT trên dữ liệu chất lượng cao.
- Nghiên cứu calibration và cơ chế abstention cho các dự đoán không chắc chắn.
- Thu thập hard case thực tế để cải thiện khả năng tổng quát hóa.

## Hoàn thiện triển khai

- Chuẩn hóa Docker cho PhoBERT V5, Java và VnCoreNLP.
- Bổ sung smoke-test end-to-end và cấu hình môi trường tái lập.

## Mở rộng hệ thống

- Hoàn thiện Rasa cho các kịch bản hội thoại cần thiết.
- Mở rộng dashboard, cảnh báo và phân tích xu hướng.
- Bổ sung xác thực/rate limit cho API khi triển khai thực tế.





# 7.KẾT LUẬN

## Hệ thống đã xây dựng

- Ứng dụng phân tích phản hồi tiếng Việt theo 6 khía cạnh và 4 mức cảm xúc.
- PhoBERT V5 là thành phần quyết định aspect – sentiment.
- FastAPI đảm nhiệm tích hợp, lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho dashboard.
- Rasa được duy trì như kênh hội thoại tùy chọn sử dụng chung dịch vụ ABSA.

## Giá trị đạt được

- Tự động chuyển feedback tự do thành dữ liệu có cấu trúc.
- Cho phép một phản hồi chứa nhiều khía cạnh với cảm xúc khác nhau.
- Hỗ trợ người bán xác định nhanh vấn đề nổi bật từ phản hồi khách hàng.

## Kết quả thực nghiệm

- Dev Strict Pair Macro-F1: 0.8809
- Natural Test: 0.5609
- Balanced V2 diagnostic: 0.7961

## Kết luận

- Hệ thống đã vận hành được ở mức thực nghiệm kỹ thuật, nhưng chưa được xem là scientific-final do chưa có tập dữ liệu six-aspect human-verified.



# Lời cảm ơn

Xin cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!



Nhóm thực hiện

Nhóm 12

.....



Liên hệ

.....

